Universidad de la República **Cálculo Diferencial e Integral en Varias Variables.**
Facultad de Ingeniería - IMERL **Julio 2025.**

SEGUNDO PARCIAL – Miércoles 2 de Julio de 2025.

Nro de Parcial	Cédula	Apellido y nombre

- La duración del parcial es de tres horas y media.
- No se permite usar ni calculadora ni material de consulta.
- Hay 5 ejercicios de múltiple opción de 5 puntos cada uno y 3 ejercicios de desarrollo. El parcial es de 60 puntos en total.
- Tenga cuidado al pasar las respuestas. Para los ejercicios de múltiple opción lo completado en el cuadro de abajo será lo único que se tendrá en cuenta a la hora de corregir.
- Cada respuesta incorrecta en los ejercicios de múltiple opción resta 1 punto. Preguntas sin contestar suman 0 puntos. En cada ejercicio de múltiple opción hay una sola opción correcta.

Notación: Sea $X \subseteq \mathbb{R}^n$. Denotamos por X° al conjunto de los puntos interiores de X, y por ∂X al conjunto de los puntos frontera de X.

Ángulo	$\sin(\theta)$	$\cos(\theta)$
$30°$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$45°$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$
$60°$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$

EJERCICIOS DE MÚLTIPLE OPCIÓN
25 puntos totales.

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Ejercicio 4	Ejercicio 5

EJERCICIOS DE DESARROLLO
35 puntos totales.

SOLO PARA USO DOCENTE

Ejercicio 1a	Ejercicio 1b	Ejercicio 2	Ejercicio 3a	Ejercicio 3b

Ejercicio 1. Considere los siguientes conjuntos en $\mathbb{R}^2$

$$A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x = 0,\ y = \tfrac{1}{2^n},\ n \in \mathbb{N}\} \quad B = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1,\ (x,y) \neq (0,0)\}.$$

Entonces

A) A no es abierto y $B \cap \partial(B) \neq \emptyset$.

B) $A^\circ = A$ y B es abierto.

C) $\partial(A) \subseteq A$ y $B^\circ = B$.

D) A no es abierto y $B^\circ = B$.

Ejercicio 2. Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ definida por $f(x,y) = \sqrt{xy + \frac{x}{y}}$ en su dominio D, y π el plano tangente a la gráfica de f en el punto $(2,1,2)$. Entonces

A) $(0,1,3) \in \pi$.

B) $(4,1,3) \in \pi$.

C) $(4,0,-3) \in \pi$.

D) $(0,0,3) \in \pi$.

Ejercicio 3. Sea $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ definida por $f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{|x|y}{\sqrt{x^2+y^2}} & \text{si } (x,y) \neq (0,0), \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0). \end{cases}$

Entonces:

A) La función f es diferenciable en $(0,0)$ y, por lo tanto, continua en $(0,0)$.

B) La función f tiene derivadas parciales en $(0,0)$, pero no es continua en $(0,0)$.

C) No existen las derivadas parciales de f en $(0,0)$, pero f es continua en $(0,0)$.

D) La función f no es diferenciable en $(0,0)$, aunque f es continua en $(0,0)$ y existen las derivadas parciales de f en $(0,0)$.

Ejercicio 4. Sean $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ definida por $f(x,y) = (e^{xy}, x+y, x^2)$ y $g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ definida por $g(u,v) = (2uv, u)$. Entonces $\mathrm{d}(f \circ g)_{(1,1)}(0,1)$ es:

A) $(2e^2, 2, 8)$.

B) $(e^1, 2, 2)$.

C) $(2e^1, 2, 8)$.

D) $(e^2, 2, 2)$.

Ejercicio 5. La integral $\iint_R \sqrt{x^2+y^2}\, dx\, dy$, donde R es la región del plano definida por

$$R = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \,\middle|\, 0 \leq x,\ 0 \leq y,\ x^2+y^2 \leq 1,\ x^2 - 2x + y^2 \geq 0\right\}.$$

puede expresarse en coordenadas polares como:

A) $\displaystyle\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \int_{2\cos(\theta)}^{1} r^2\, dr\, d\theta$

B) $\displaystyle\int_{0}^{\frac{\pi}{3}} \int_{1}^{2\cos(\theta)} r^2\, dr\, d\theta$

C) $\displaystyle\int_{0}^{\frac{\pi}{3}} \int_{2\cos(\theta)}^{1} r^2\, dr\, d\theta$

D) $\displaystyle\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \int_{1}^{2\cos(\theta)} r^2\, dr\, d\theta$

EJERCICIOS DE DESARROLLO
3 ejercicios, 35 puntos totales.

Ejercicio 1

a) (6 pts) Sean $f, g : U \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$. Sea $p \in U$. Supongamos g acotada en $B(p, \delta) \subseteq U$ y $\lim_{x \to p} f(x) = 0$. Probar $\lim_{x \to p} f(x)g(x) = 0$.

b) (4 pts) Si $h(x, y) = \frac{x^2 y}{x^2+y^2} \cdot \sin\left(\frac{1}{x^2+y^2}\right)$. Calcular (justificando) el valor de $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} h(x, y)$.

Ejercicio 2 (10 pts) Sea $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ una función diferenciable en el punto $(1, 1)$. Suponga que las derivadas direccionales de f en dicho punto en las direcciones $v_1 = (2, -1)$ y $v_2 = (1, 4)$ son $\frac{\partial f}{\partial v_1}(1, 1) = 5$ y $\frac{\partial f}{\partial v_2}(1, 1) = 7$. Calcular, justificando su respuesta, el gradiente $\nabla f(1, 1)$.

Ejercicio 3. Sea $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ una función continua, y suponga que la integral de f sobre la región R está dada por

$$\int\int_R f(x,y)\,dy\,dx = \int_0^{\sqrt{2}/2}\int_0^x f(x,y)\,dy\,dx + \int_{\sqrt{2}/2}^1\int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x,y)\,dy\,dx.$$

Entonces:

(a) (5 pts) Dibuje la región de integración R en el plano.

(b) (10 pts) Reescriba la integral anterior expresándola como una integral iterada en el orden $dx\,dy$ y calcular su valor si $f(x,y) = 2xy$.

Use este recuadro por si necesita espacio adicional para el desarrollo.